

LAPORAN AKHIR

PPMI STEI ITB 2026



LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2026

**Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering
(TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-
Empowered Multidisciplinary Systems**

**Ketua Pelaksana:
Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.**

**Nama KK/P/PP:
KK KK Teknologi Informasi/STEI
Pusat Pemberdayaan Perdesaan (P2D)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026**

I. HALAMAN IDENTITAS

- 1 Judul : Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems
- 2 Jenis Kegiatan : penelitian
- 3 Waktu Pelaksanaan : 1 Apr 2026 s/d 30 Nov 2026
- 4 Sumber Daya Iptek yang Digunakan :
- 5 Mitra Kegiatan :
- 6 Jenis Mitra :
- 7 Ketua Tim Pelaksana :
 - a. Nama Lengkap Ketua Tim : Armein Z.R. Langi
 - b. N I P : 131902360
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan : GURU BESAR
 - e. Fakultas/Sekolah & Prodi : STEI
 - f. Kelompok Keahlian : KK Teknologi Informasi
 - g. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail :

8.1. Anggota Tim Pelaksana :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Status di ITB	Instansi	Alokasi Waktu	
					Jam/Mg	Bulan
1	Armein Z.R. Langi	KK Teknologi Informasi	Dosen ITB	STEI	26.0	9
2	I Gusti Bagus Baskara Nugraha	KK Teknologi Informasi	Dosen ITB	STEI	10.0	9
3	Kusprasapta Mutijarsa	KK Teknologi Informasi	Dosen ITB	STEI	10.0	9

8.2. Asisten Peneliti/Mahasiswa:

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
				Jam/Mg	Bulan
1	Teddy Marcus Zakria			10.0	9

8.3. Peneliti Non ITB:

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
				Jam/Mg	Bulan

9. Biaya yang disetujui oleh ITB : Rp 150,000,000

Mengetahui
Dekan STEI

Bandung, 01 Apr 2026
Ketua Tim Pelaksana

(Prof. Dr. Ir. Tutun Juhana, S.T., M.T.)
NIP. 132163649

(Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.)
NIP. 196208171990031002

I. EXECUTIVE SUMMARY

1. IDENTITAS:

- a Judul : Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE 3.0): A Prompt-Based Framework for Narrative-Empowered Multidisciplinary Systems
- b Ketua Tim : Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.
- c Tahun Pelaksanaan : 2026
- d Sumber Pembiayaan : ITB

2. LOKASI:

Name	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Primary	People	zone
------	------	-----------	-----------	----------	---------	--------	------

3. INFORMASI TIM PELAKSANA:

Tim Pelaksana			
	Armein Z.R. Langi	STEI	armein@itb.ac.id
	I Gusti Bagus Baskara Nugraha	STEI	baskara@itb.ac.id
	Kusprasapta Mutijarsa	STEI	kusprasapta.mutijarsa@itb.ac.id
Mitra Lokal			

4. RINGKASAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

<Tuliskan maksimum 1 halaman>:

- a. Latar Belakang Masalah yang ditangani

5. DESKRIPSI DAN FOTO KEGIATAN:

Rekayasa sistem multidisiplin modern tengah beralih dari optimasi artefak fsik menuju perancangan sistem sosio-teknis (Socio-Technical Systems) yang kompleks. Paradigma tradisional gagal mengakomodasi elemen kesejahteraan psikologis manusia dan kompresi nilai secara bersamaan. Riset ini mengusulkan evolusi paradigma Triune-Intelligence Smart Engineering (TISE) menuju TISE 3.0, sebuah Meta-Artefak autopoietik yang dirancang untuk menjawab Research Question: “Bagaimana menyatukan termodinamika penciptaan nilai fsik (Sistem ENERGON/PSKVE), orkestrasi agen otonom (Siklus PUDAL), dan pemberdayaan Identitas Naratif pemangku kepentingan ke dalam satu meta-arsitektur rekursif berbasis prompt?”. Riset ini akan membangun platform TISE 3.0 menggunakan integrasi Multi-Agent System (MAS) berbasis Large Language Models (LLMs) yang bertindak sebagai Meta-Architect, Generative Engineer, dan Critic. Sistem ini akan secara otomatis mendekomposisi prompt bahasa alami berentropi tinggi menjadi spesifikasi arsitektur SysML v2 berentropi rendah, lalu mengeksekusinya untuk menghasilkan artefak TISE 2.0. Artefak yang dihasilkan dirancang secara khusus untuk memfasilitasi “Siklus Refektif” yang memberdayakan manusia sebagai Protagonis-Penulis atas narasi hidup mereka. Validasi framework akan dilakukan menggunakan model W-Model yang mengintegrasikan lapisan ASTF (Application, System, Technology, Fundamental) dengan matriks evaluasi PICOC. Has

I. EVALUASI DIRI

1. CAPAIAN:

a. TUJUAN YANG TERTULIS DI PROPOSAL:

No	Keterlibatan pihak-pihak	Manfaat yang diperoleh
----	--------------------------	------------------------

2. SINERGI DENGAN KEGIATAN DAN PROYEK LAIN:

3. KEMANFAATAN PROYEK PENGABDIAN:

4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SARAN PERBAIKAN:

4.1 Saran untuk Perbaikan

5. RENCANA KELANJUTAN KEGIATAN:

1. TABEL ISIAN LUARAN: <Mohon mengisi data luaran yang dihasilkan dari program Riset ITB>

Tabel Isian Luaran

- Publikasi di Jurnal : belum ada
- Publikasi di Media Massa: belum ada
- Pemakalah Forum Ilmiah : belum ada
- Hak Kekayaan Intelektual: belum ada
- Produk Terstandarisasi : belum ada
- Produk Tersertifikasi : belum ada
- Mitra Berbadan Hukum : belum ada
- Buku: belum ada
- Luaran Iptek Lainnya : belum ada

Foto Ketua Tim:

I. LAMPIRAN OUTPUT KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

<Lampirkan output kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai yang tercantum dalam III.6> Keterangan :

Name	Tipe	Jenis Luaran	Kode	Target	Capaian	Selisih	Terverifikasi	Tenggat
Karya Tulis	required	Karya Tulis	paper	1	0	-1	0	2026-11-30